# Assignment 3 (A3) — Navigation in VR

MAC0623/MAC6923 – Interação 3D em Realidades Mistas

Instituto de Matemática e Estatística – Universidade de São Paulo (USP)

**Fernando Ramos Takara**

Outubro de 2026

---

## 1 Introdução

Neste trabalho, estendemos a infraestrutura WebXR desenvolvida no A2 para avaliar e confrontar duas técnicas principais de locomoção em um cenário compartimentado de 40 × 40 metros:

1. **World-in-Miniature (WIM)**: técnica na qual o usuário manipula uma réplica interativa tridimensional do mundo em miniatura acoplada à mão esquerda;

2. **Directed Teleport com Fantasma (Half-Life: Alyx)**: técnica customizad com arco de Bézier parabólico e marcador direcional ("fantasma"), acionada pelo direcional analógico dos controladores

## 2 Ambiente Virtual e Tarefa Experimental

### 2.1 Cenário

Projetou-se o experimento num ambiente de 40 × 40 metros composto por quatro salas fechadas interligadas por um corredor central em cruz (largura de 4 metros), cercado por paredes perimetrais e divisórias de 4 metros de altura (Figura 1).

Para decorar o mapa e distinguir as sala foram colocados 4 figuras geométricas distintas em cada comodo.

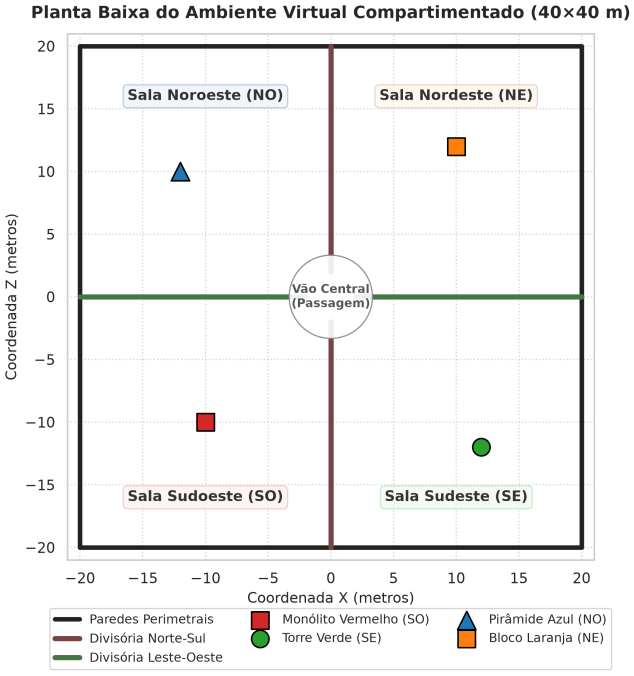



Figura 1: Mapa do Assignment 3

### 2.2 Base de Código e Portabilidade

O projeto estendeu o A1 em Three.js, mantendo idênticos: cubo e alvo (0.4 m), iluminação, geração de alvos por Shoemake, tolerância e telemetria em CSV. Para RV, adicionou-se o `VRButton`, o loop `renderer.setAnimationLoop`, raios visuais nos controles e um HUD em Canvas Sprite fixado à visão do usuário (*head-locked*).

### 2.3 Tarefa de Wayfinding e Tolerância

A tarefa consistiu na navegação sucessiva até *waypoints* de destino (waypoints/beacons). Cada *waypoint* foi renderizada como um cilindro emissivo ciano brilhante de 4 metros de altura acompanhado de um anel concêntrico no piso demarcando o raio de tolerância de $R = 1.0$ metro

A confirmação da chegada exigia que o usuário estivesse posicionado dentro do anel e acionasse o botão físico do menu, voltando para o navegador e clicando no botão *confirm*.

## 3 Técnica de Navegação Implementada

### 3.1 Rascunho Prévio de Design

Conforme exigido pelo protocolo experimental, a técnica customizada foi concebida e rascunhada graficamente antes de sua codificação. O rascunho conceitual foi registrado em caderno, formalizando um teletransporte parabólico direcionado com indicador prévio do ponto de aterrissagem.

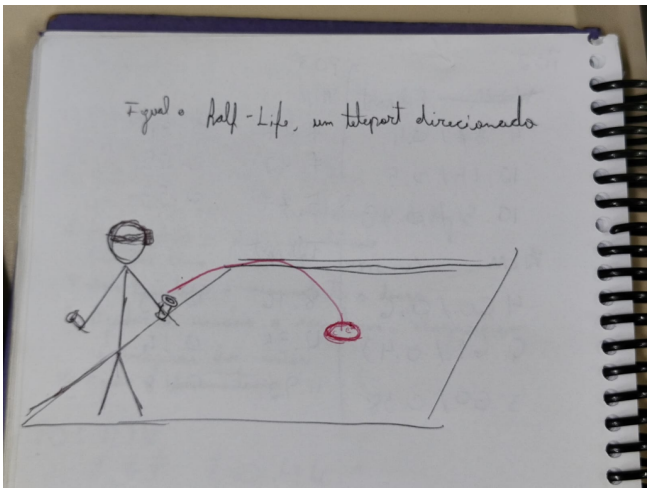



Figura 2: Rascunho Prévio de Design

### 3.2 Justificativa e Trade-Offs

Para a tarefa apresentada em sala de aula, o WIM se mostra uma técnica ideal: ao exibir o waypoint diretamente na miniatura, ele elimina a necessidade de navegar pelo ambiente procurando o alvo às cegas. Além disso, A translação até o objetivo é direta e altamente efetiva, descrevendo na prática uma trajetória euclidiana (em linha reta), imune aos bloqueios e desvios impostos pelas paredes.

Por outro lado, o Teleporte (Half-Life: Alyx) oferece como vantagem uma sensação superior de continuidade espacial e imersão egocêntrica, mantendo o usuário focado em escala 1:1 sem a divisão de atenção exigida pela prancheta. A grande vantagem do WIM depende diretamente de mostrar o alvo no minimapa; caso o objeto de interesse fosse pequeno demais para a escala reduzida ou estivesse em local desconhecido (exigindo busca ativa pelas salas), a vantagem do WIM diminuiria drasticamente e a disputa de desempenho com o teleporte seria muito mais acirrada.

# 4 Participantes e Resultados

## 4.1 Voluntários

A coleta contou com a participação de 3 voluntários ($N = 3$), resultando em um total de 18 ensaios (3 participantes $\times$ 2 técnicas $\times$ 3 tentativas = 18 trials). Aplicou-se o contrabalanceamento em ordem cruzada:

- P01: Ordem 1 (WIM $\rightarrow$ Teleport);
- P02: Ordem 2 (Teleport $\rightarrow$ WIM);
- P03: Ordem 1 (WIM $\rightarrow$ Teleport).

## 4.2 Resultados dos ensaios

Os dados consolidados de desempenho motor e navegação espacial encontram-se sintetizados nas Tabelas 1 e 2 e ilustrados através dos boxplots da Figura 3.

Tabela 1: Dados brutos coletados em todos os 18 ensaios experimentais.

| Participante | Técnica | Trial | Ordem Apresentação | Tempo (s) | Distância Final (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | WIM (1) | 1 | 1 | 7.77 | 0.44 |
| P01 | WIM (1) | 2 | 1 | 5.77 | 0.36 |
| P01 | WIM (1) | 3 | 1 | 6.52 | 0.75 |
| P01 | Teleport (2) | 1 | 1 | 13.83 | 0.60 |
| P01 | Teleport (2) | 2 | 1 | 5.77 | 0.62 |
| P01 | Teleport (2) | 3 | 1 | 4.60 | 0.40 |
| P02 | Teleport (2) | 1 | 1 | 4.37 | 0.40 |
| P02 | Teleport (2) | 2 | 1 | 12.15 | 0.50 |
| P02 | Teleport (2) | 3 | 1 | 10.50 | 0.43 |
| P02 | WIM (1) | 1 | 2 | 4.60 | 0.60 |
| P02 | WIM (1) | 2 | 2 | 6.61 | 0.43 |
| P02 | WIM (1) | 3 | 2 | 3.60 | 0.38 |
| P03 | WIM (1) | 1 | 1 | 7.27 | 0.31 |
| P03 | WIM (1) | 2 | 1 | 7.42 | 0.25 |
| P03 | WIM (1) | 3 | 1 | 5.77 | 0.53 |
| P03 | Teleport (2) | 1 | 2 | 8.16 | 0.43 |
| P03 | Teleport (2) | 2 | 2 | 12.35 | 0.15 |
| P03 | Teleport (2) | 3 | 2 | 11.92 | 0.18 |

Tabela 2: Médias e desvios padrão de desempenho por técnica de navegação ($N = 9$ ensaios cada).

| Técnica | Tempo de Conclusão (s) | Distância Final ao Alvo (m) |
|---|---|---|
| WIM (Mapping 1) | $6.15 \pm 1.37$ | $0.45 \pm 0.15$ |
| Teleport (Mapping 2) | $9.29 \pm 3.65$ | $0.41 \pm 0.16$ |

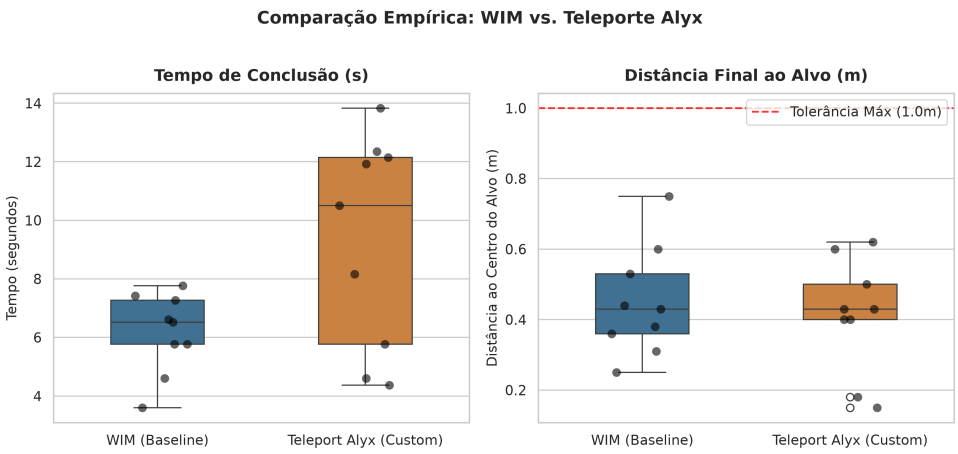



Figura 3: Distribuição empírica comparada (boxplots com pontos individuais)

# 5 Conclusões

A extensão do ambiente WebXR para avaliação de locomoção em um espaço de 40 × 40 m 40×40 m comprovou a eficácia do World-in-Miniature (WIM) frente ao Teleporte com Fantasma (Half-Life: Alyx) para a tarefa de wayfinding, registrando menor tempo médio de conclusão (6.15 s vs. 9.29 s) e alta precisão de aterrissagem em ambos ($<$0.5 m). O WIM revelou-se ideal para esta aplicação ao eliminar a busca cega por meio da visualização do alvo no minimapa e permitir um salto euclidiano direto. Em contrapartida, o Teleporte proporcionou superior imersão e continuidade egocêntrica sem divisão de atenção, sendo penalizado unicamente pelo contorno tático das paredes divisórias. Conclui-se que a vantagem do WIM depende fortemente da visibilidade prévia do alvo na maquete, sendo que cenários de exploração sob incerteza tornariam a disputa com o teleporte muito mais equilibrada.